

シャトル相乗りのお願い

ISHI会

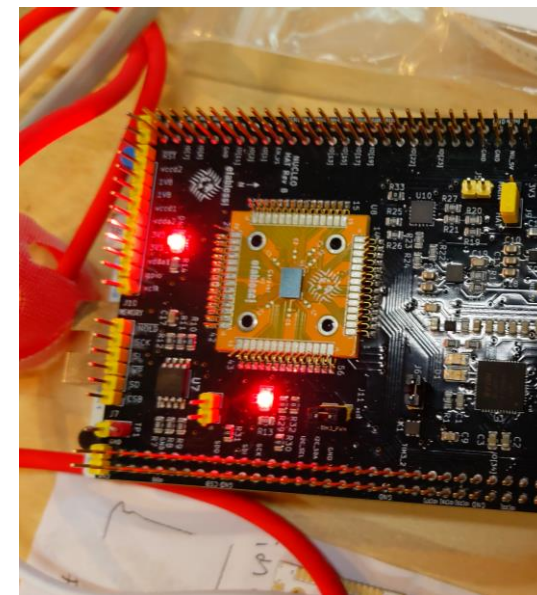
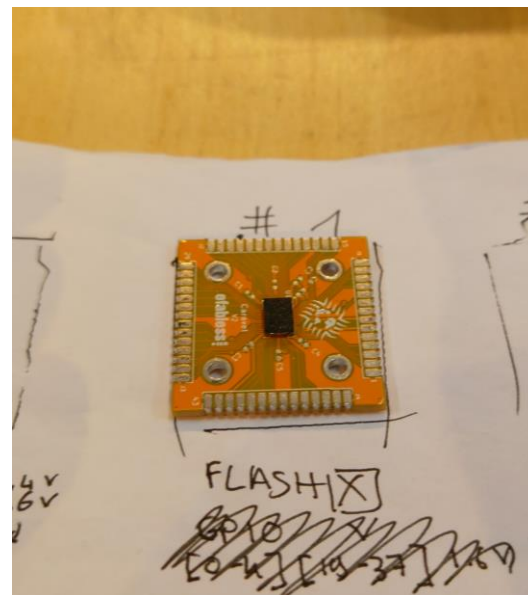
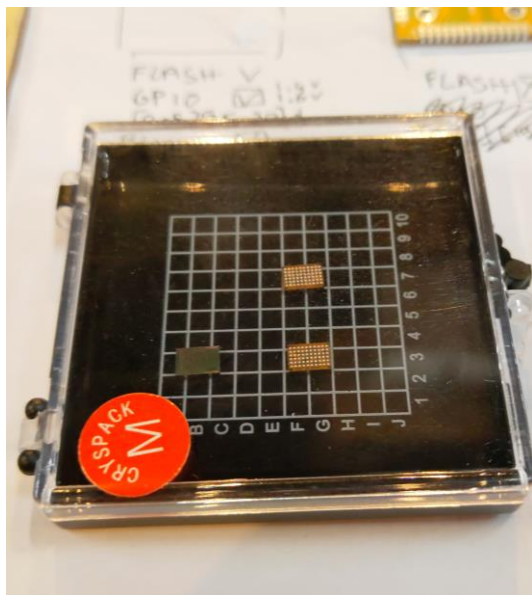
Noritsuna Imamura

noritsuna@ishi-kai.org



お願いの内容





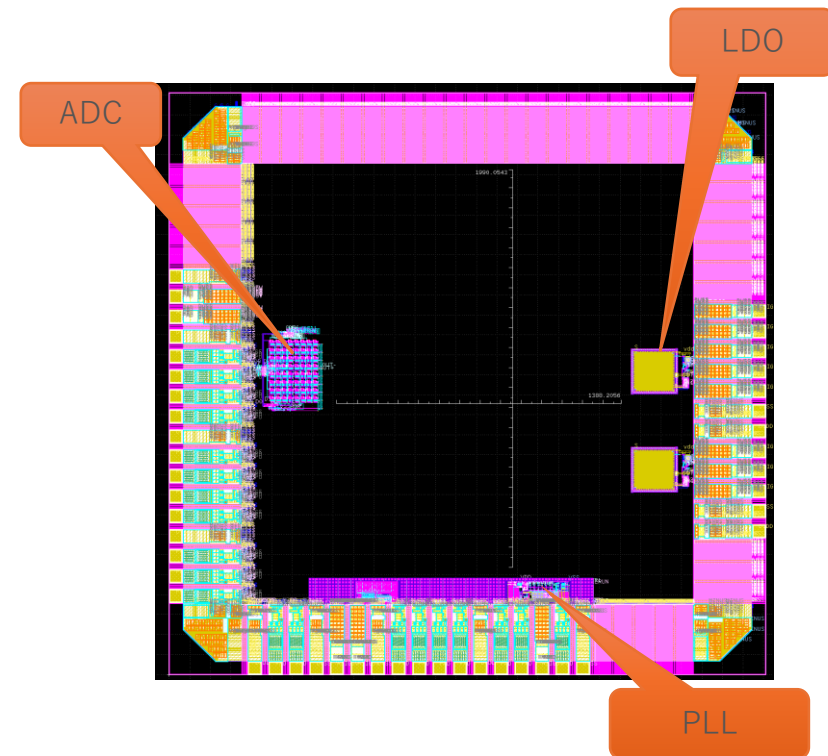
御社
×
ISHI会

設計・製造を一緒にやりませんか？

シャトル： 東海理化社シャトル便

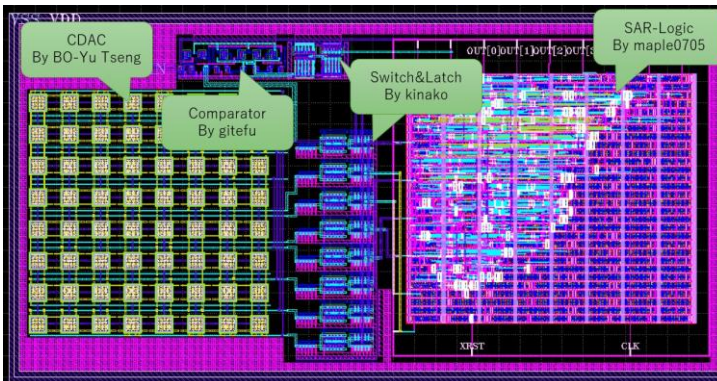
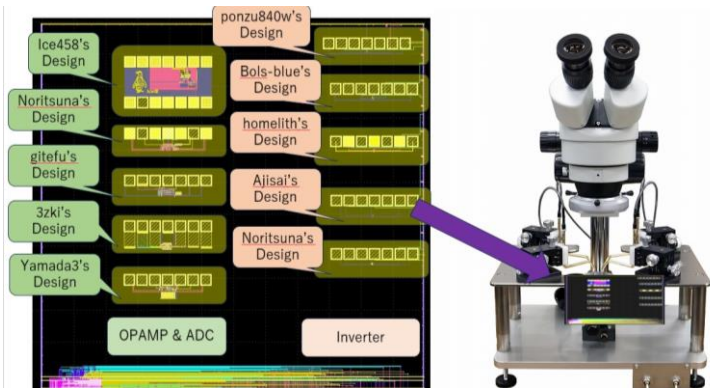
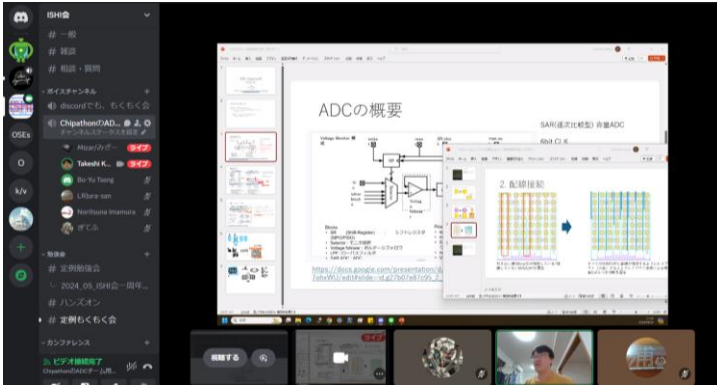
- 1つのダイ（コア）をシェアする
 - よほど頑張らないとスカスカ
- シャトル内容
 - プロセス：1.0 μ m
 - 特筆点：40V/5V
 - エリア：3.5mm x 3.5mm
 - ダイ数：30個
 - ピン：80～100ピン
- 一般向けプラン(未定)
 - 製造費：500,000～600,000円
 - パッケージ費：100,000円
 - 合計円（税別）

これをスポンサー
いただきたい！



シヤトル： ISHI会シェアの実績

- 2023/12
 - OpenMPW GF-1シヤトル
 - https://github.com/ishi-kai/ISHI-KAI_Multiple_Projects_OpenGFMPW-1/
- 2024/05
 - Chipathon2023
 - https://github.com/ishi-kai/Chipathon2023_ADC/tree/main/submit_version
 - <https://github.com/atuchiya/DC23-LTC2/tree/japan-test/TOP>

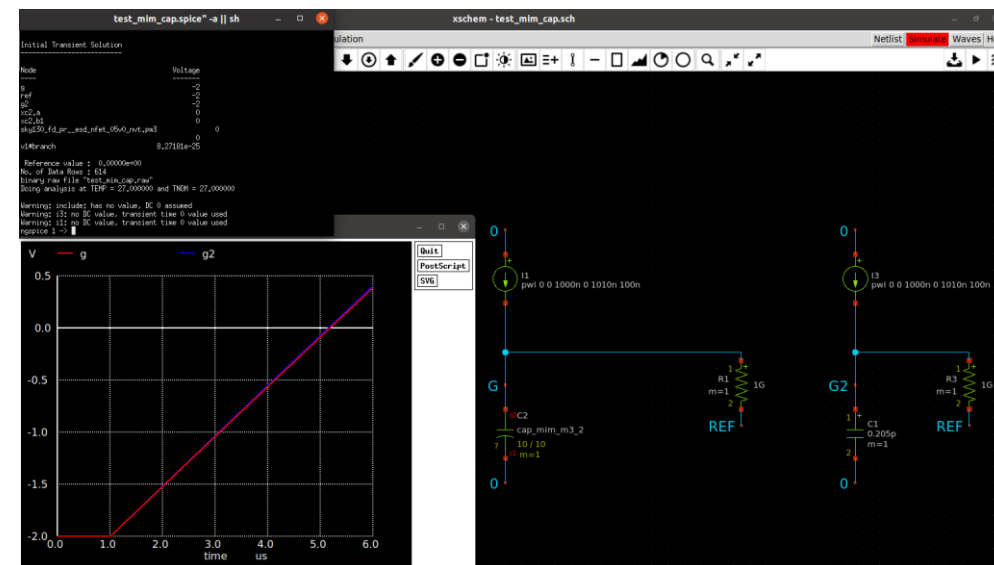
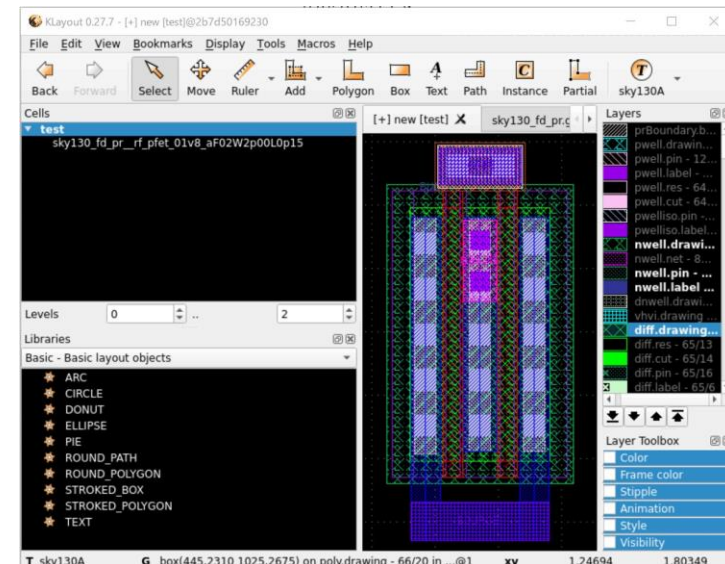




リターンは？

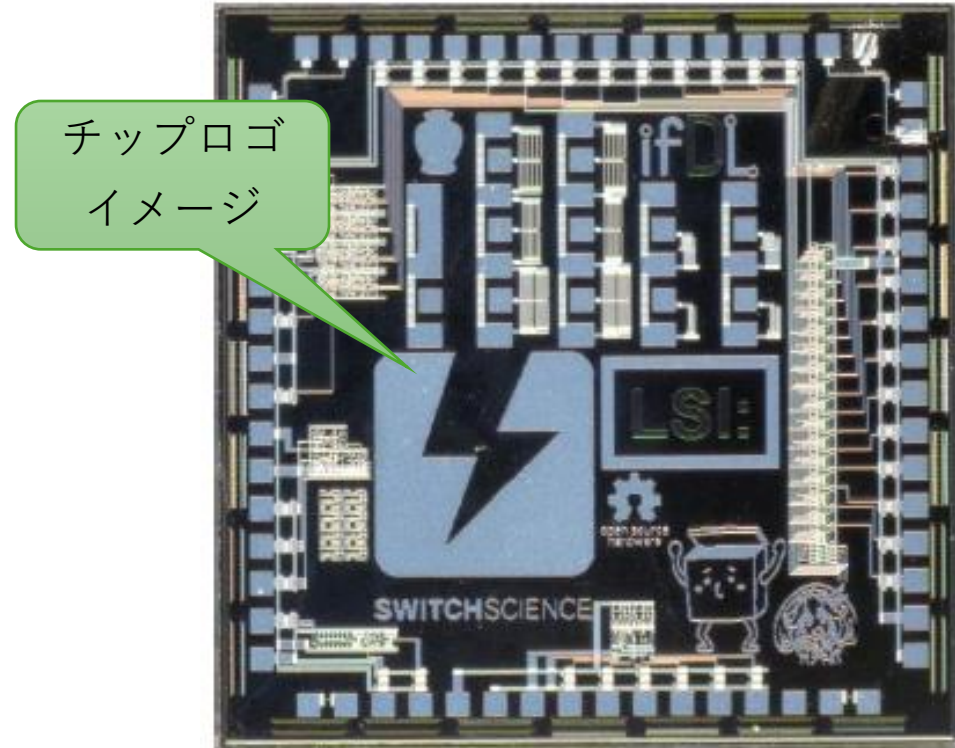
社内研修のご提供

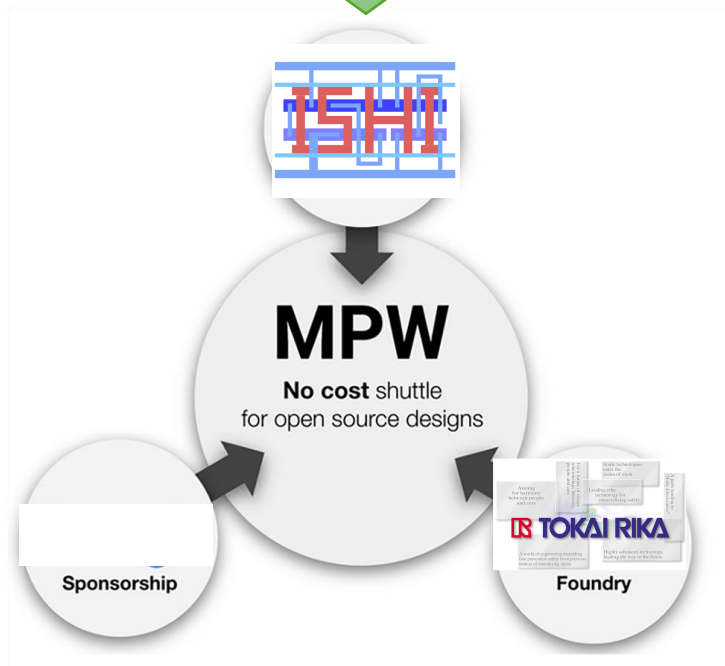
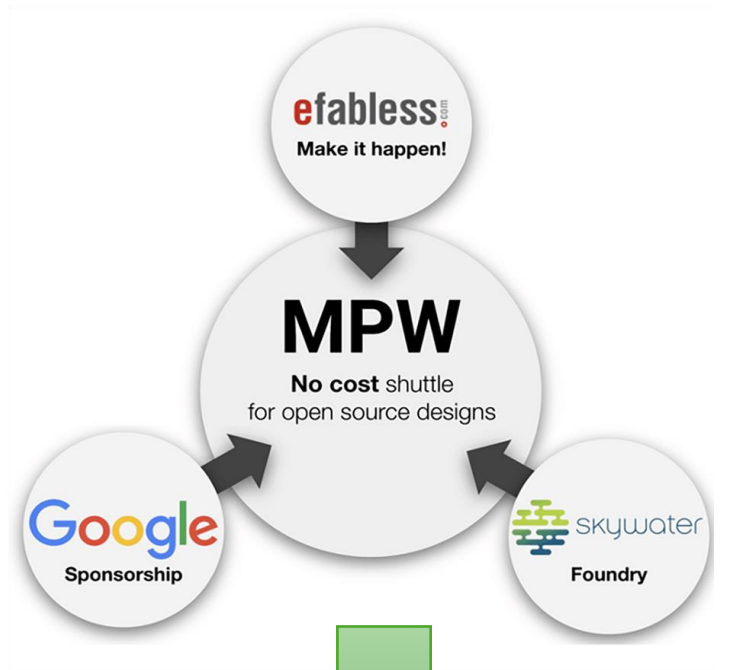
- 半導体設計の基礎がすべて学べる！
一番簡単なインバーター回路の出張講習会
 - Xschemによる回路設計
 - ngspiceによる回路特性シミュレーション
 - klayoutによる回路デザイン
 - などを実施
- 丸々1日の講習会となります。
 - 作成してもらった回路をチップに載せることも可能
 - チップの数が20個であるため、人数制限あり
- 講習会実施実績
 - <https://ishikai.connpass.com/event/303102/>
 - https://www.noritsuna.jp/download/ishi_20231110_3zki_ver2.pdf
 - 参加者の声（半導体設計未経験者。電子工作をしたことがあるレベル）
 - チップの設計体験によりすごく技術的な刺激を受けた
 - 半導体は全く未知のものだったが理解できたことで新しい知見を得ることが出来た



各種ロゴ掲載

- シャトルチップへのロゴ掲載
- 各イベントでチップを展示する場合に、説明資料などへの社名とロゴの掲載
 - ISHI会イベント一覧
 - <https://ishikai.connpass.com/>





日本発の OpenMPW ! ? ? ?

- OpenMPWの構造と似た形となる
 - コミュニティー：ISHI会=eFabless社
 - スポンサー：GMO社=Google社
 - ファブ：skywater
- 日本のオープンソース半導体の黎明期を支えるというメッセージを発信できる



研修内容は？

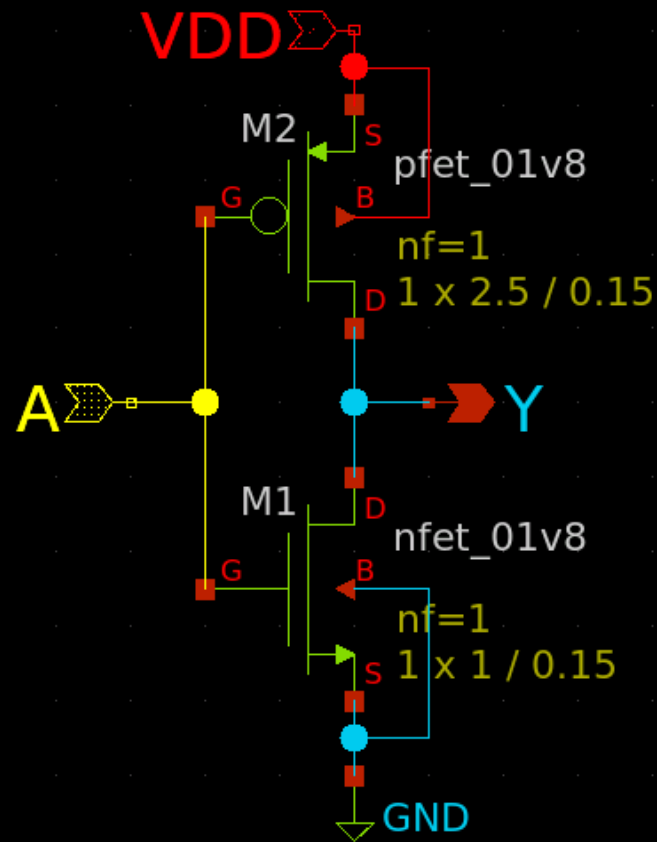
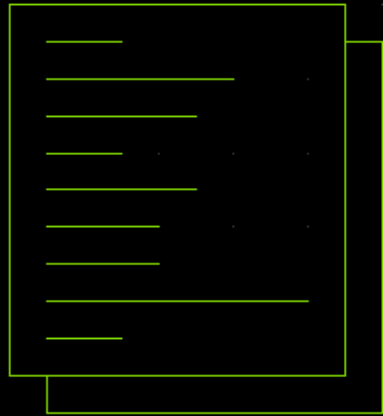
検討事項
SPICEの精度などがまだまだ
デジタルでもよい

アナログLSIの設計フロー

- 回路図（ベンチマーク）を描く
- シミュレーションをする
- 回路図を基にレイアウトを描く
- レイアウトを検証する
- レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする

回路図(ベンチマーク)を描いて . . .

MODELS

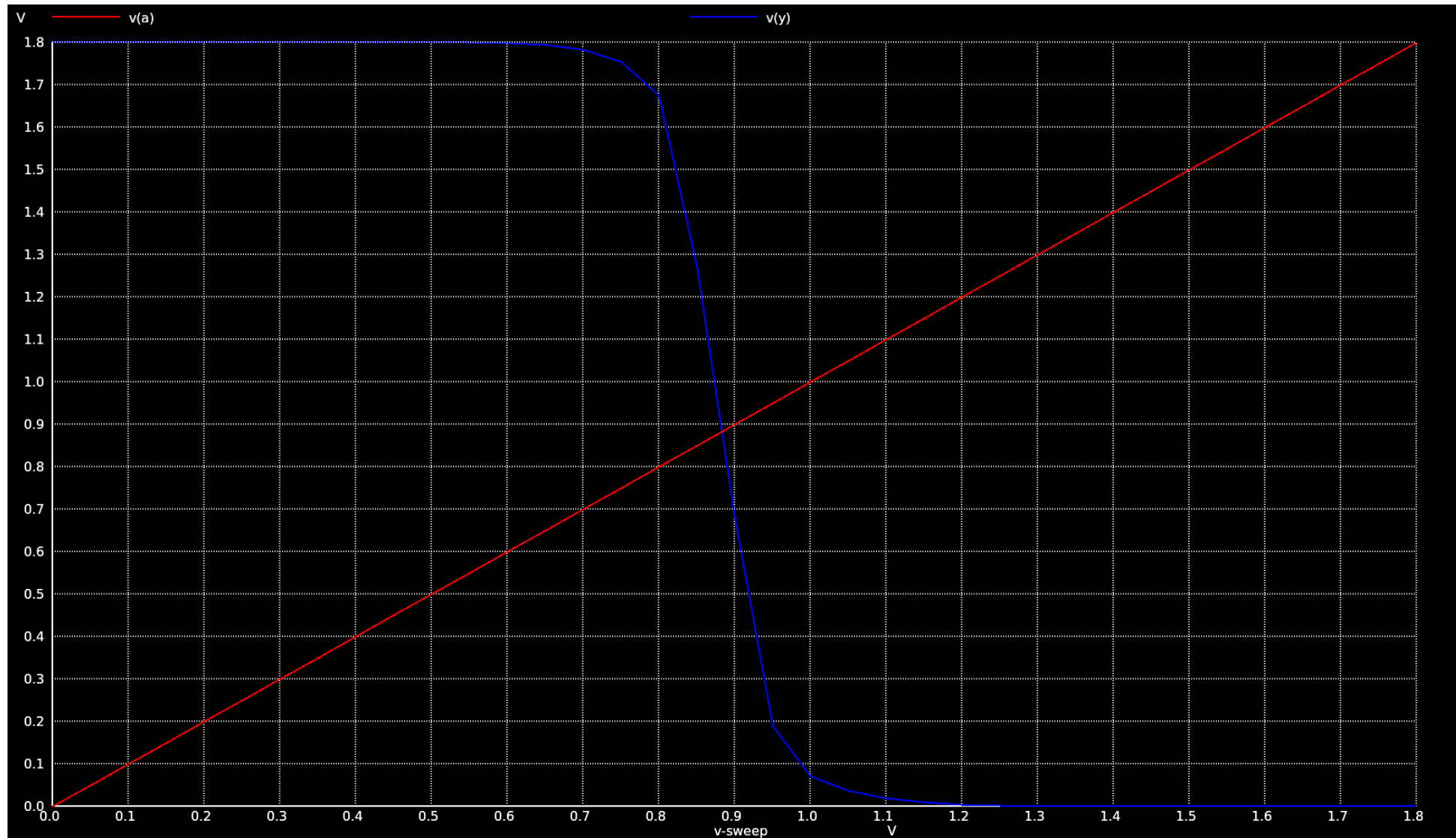


COMMANDS

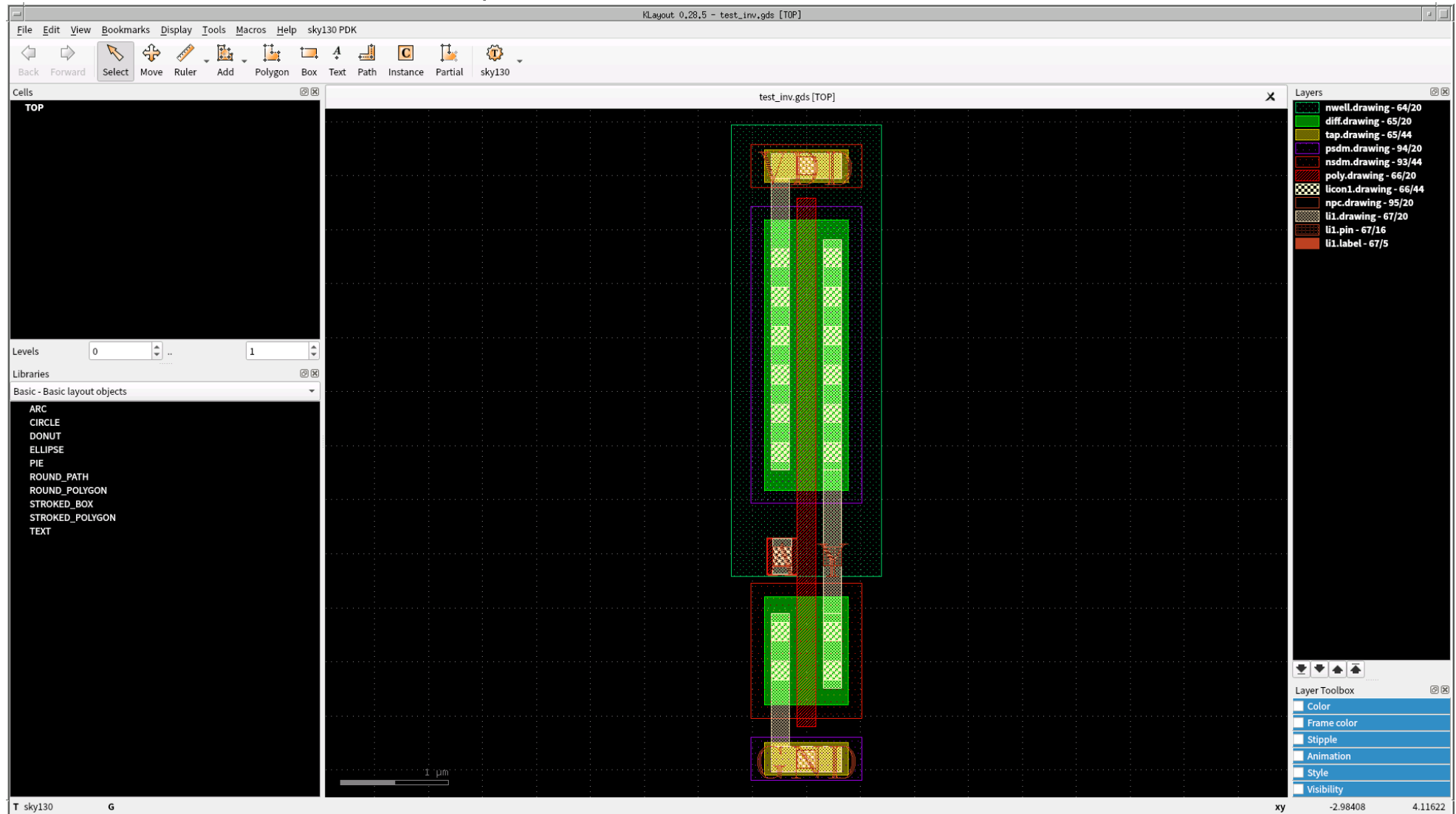
SIM=ngspice

```
VD VDD 0 dc 1.8
VA A 0 dc 0
.control
save all
dc VA 0 1.8 0.05
plot v(a) v(y)
.endc
```

論理検証をして . . .



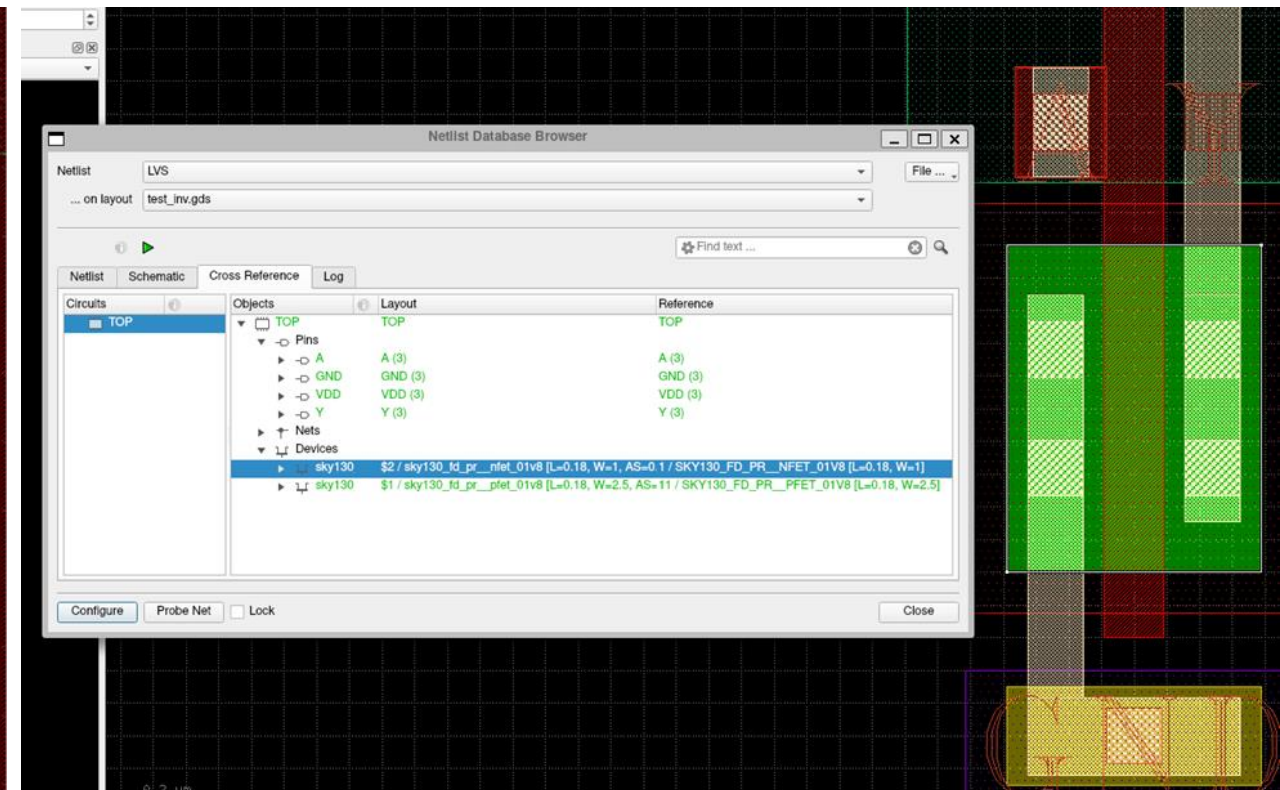
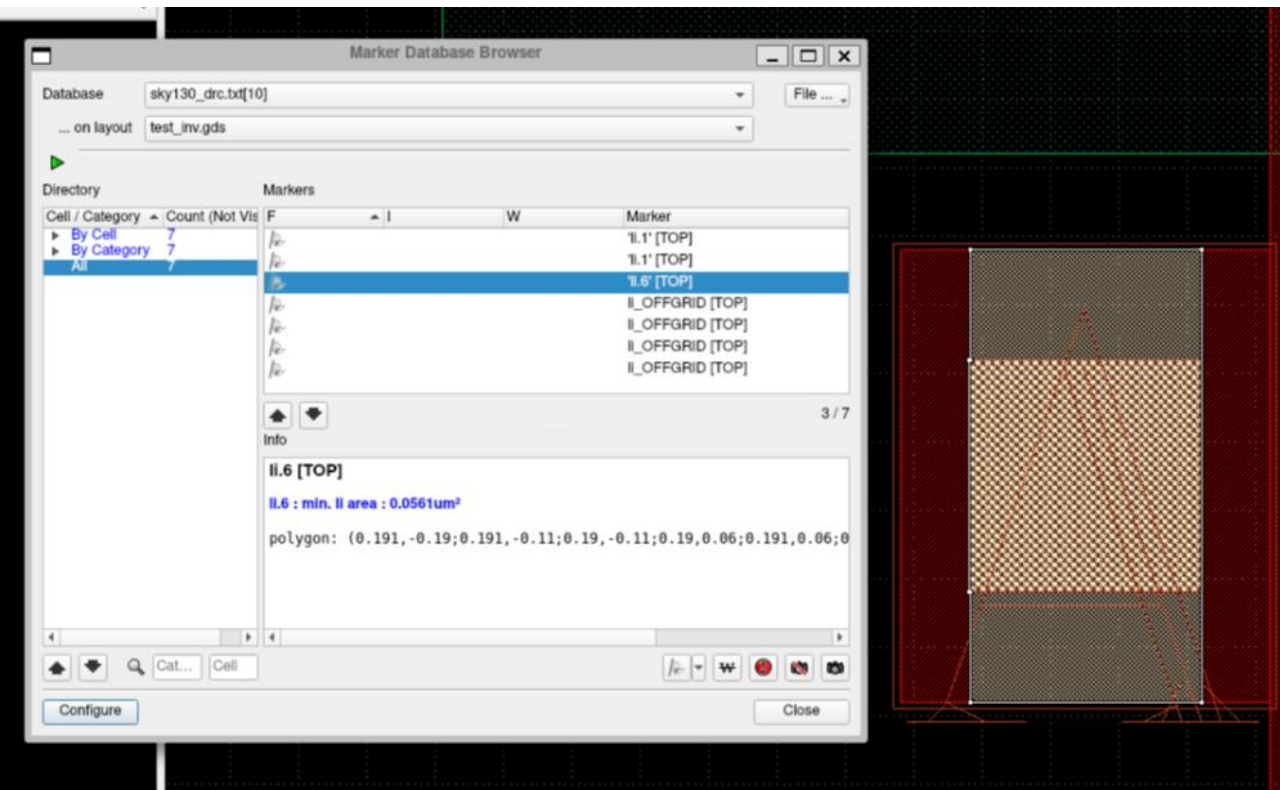
レイアウトを描いて . . .



レイアウトを検証して・・・完成！！！！

DRC

LVS



そもそもLSI回路設計に必要なものとは？

• プロセスデザインキット PDK

- シミュレーション用モデルライブラリ (SPICE)
- 検証ツール用ルールファイル (DRC, LVSなど)
- スタンダードセルライブラリ
 - レイアウト (GDS)
 - ネットリスト (SPICE)
 - 自動配線ルール (LEF)
 - Verilogシミュレーションライブラリ (LIB, V)
- 一部指定されたレイアウト (BJT)

• PDKで指定された各種ツール (EDAツール)

- 回路図エディタ or Verilogコンパイラ
 - 回路図エディタ : xschem
- レイアウトエディタ or 自動レイアウトツール
 - レイアウトエディタ : klayout, magic
- SPICEシミュレータ or Verilogシミュレータ
 - SPICEシミュレータ : ngspice, xyce /zīs/
- 検証ツール
 - 検証ツール : klayout, magic, netgen



他は？



提供形態

- 支払い
 - 直接東海理化さんに支払いをしてもらう
- チップ設計
 - エリアの振り分けなどはISHI会にて担当する



ISHI会とは？

ISHI会とは？

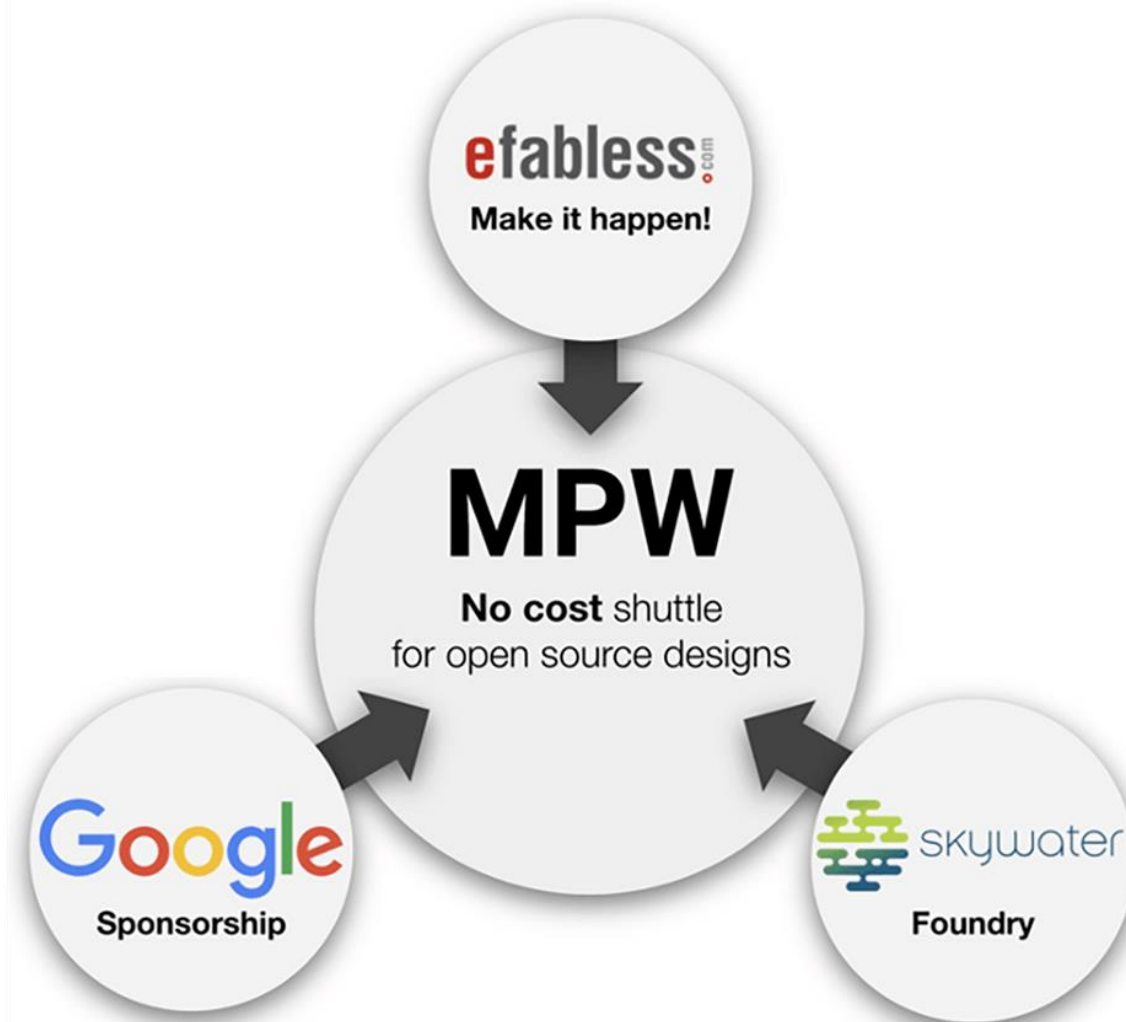
- オープン化（民主化）されたISHI=石=Silicon=半導体（ASIC/LSI/IC）を扱い、いろいろな分野を繋げていくソサエティー・コミュニティ（会）から発想されたネーミングです。

半導体を作ってみたい初心者を支える コミュニティ

- 今後の活動方針としては、他分野の人たちを巻き込んで半導体（ASIC/LSI/IC）分野に革命を起こすという方針で、他分野向けの超初心者向けハンズオンセミナーや専門家向けの濃い内容の勉強会などのイベントを開催したり、チームを作ってOpenMPWシャトルや世界のChipathonに挑戦したり、Maker Faireなどのイベントへの参加をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

オープンソース半導体 ～OpenMPWとは？～

1. オープンソースの設計ツール
(OpenEDA)にて設計。設計環境やスクリプトを公開することが可能であること、第三者による検証・改良・複製により、コミュニティにて共有できること。
2. オープンソースのプロセス情報
(OpenPDK)にて設計。設計資産(回路図・GDSII)やソースファイルを公開することが可能であること、第三者による検証・改良・複製により、コミュニティにて共有できること。
3. 上記 1、2 で設計したオープンソース設計チップを製造するファブ・サービスが存在し、設計したハードウェアの動作を検証できること。

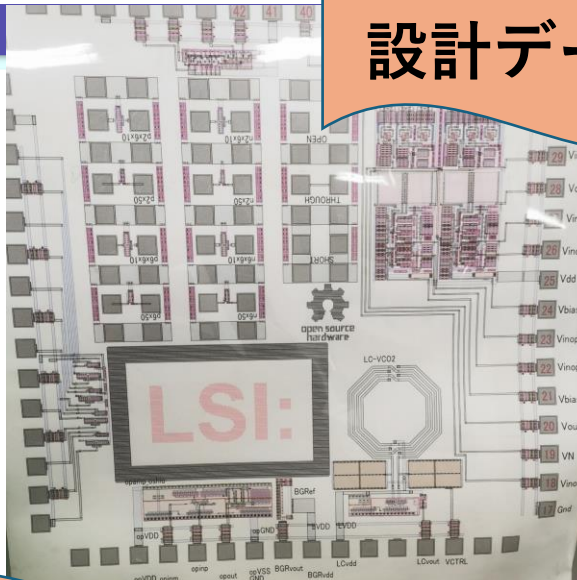


半導体の設計～製造～動作確認までの全てがオープンになった！

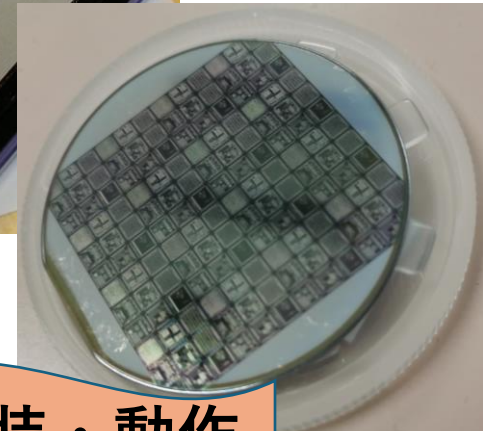
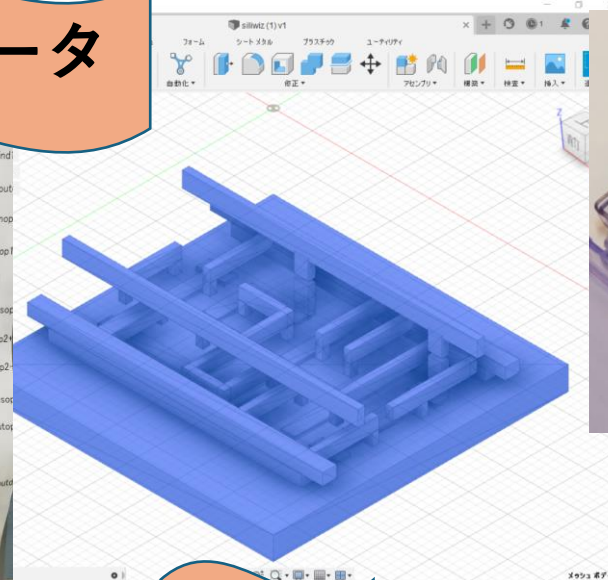
設計



設計データ



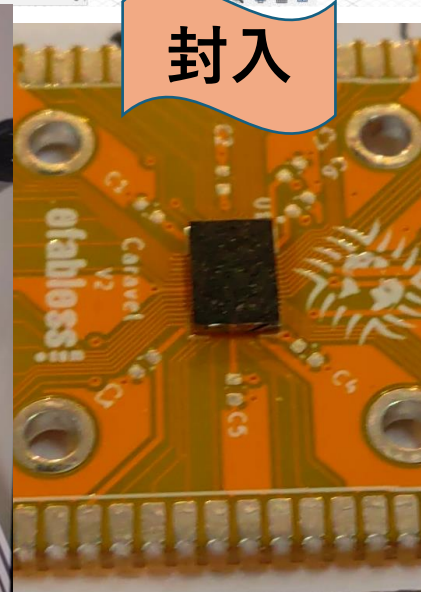
製造



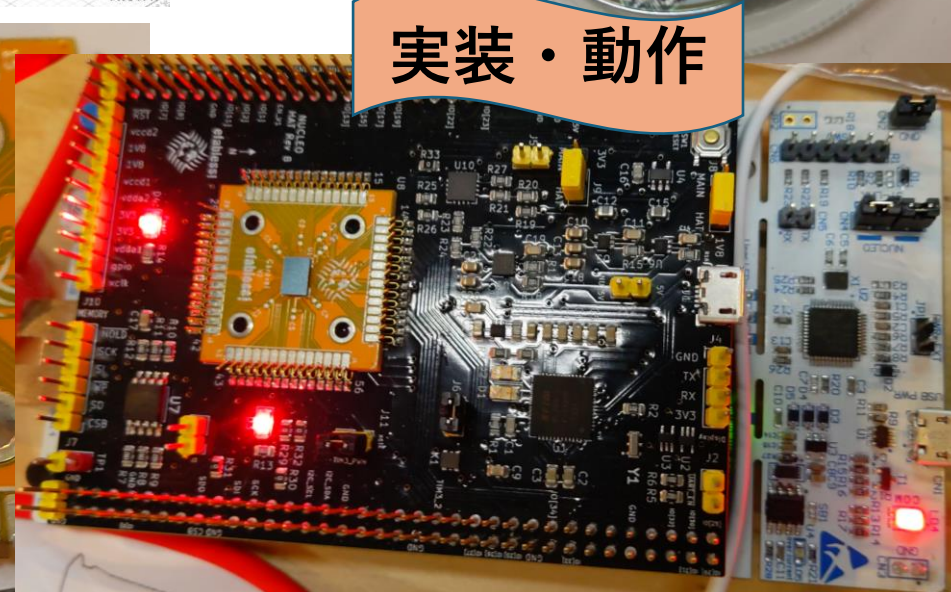
確認・解析



封入



実装・動作



なぜ今オープンソース半導体なのか？

- 半導体設計教育の危機
 - 電気電子課程への進学者の減少。教科書売上減少。VLSI教育にかかるソフトウェアのコスト高。EDAサーバーの保守・更新にかかる経費増等、教育側のコスト負担が大きすぎる。
- 半導体産業の衰退＝経済と安全保障において国家的な脅威
 - 偽造電子機器は、数十億ドル規模の闇市場が存在し、米国国防総省が購入する予備電子部品の推定 15% が偽造品であり、信頼性と安全性の両方を脅かしていると報告されている→半導体人材育成が喫緊の課題。
- チップ設計者の作業効率向上
 - オープンソース化より、ハードウェア設計は多くの恩恵をオープンソースソフトウェアと同様に受けることができる。

オープンソース半導体・ タイムライン

- 2018 : DARPA (国防高等研究計画局) OpenIDEA プログラム
\$11.3M grant to UC San Diego for “OpenROAD” project
- 2020 : Google/efabless/SkyWater OpenMPW プログラムスタート
- 2022 : Global Foundries が OpenMPW プログラムに参加
- 2023 : 独) iHP (130nm/SiGe) が PDK のオープン化を宣言
Free Silicon Foundation (FSI) が、欧州の半導体産業の競争力、革新性、教育、
独立性、サイバー耐性、環境持続可能性などに貢献できると主張
- 2023 : Open PDKの管理を Chips Alliance がサポート
- **2024 : 日本からオープンソースシリコンを世界に発信できるか？**

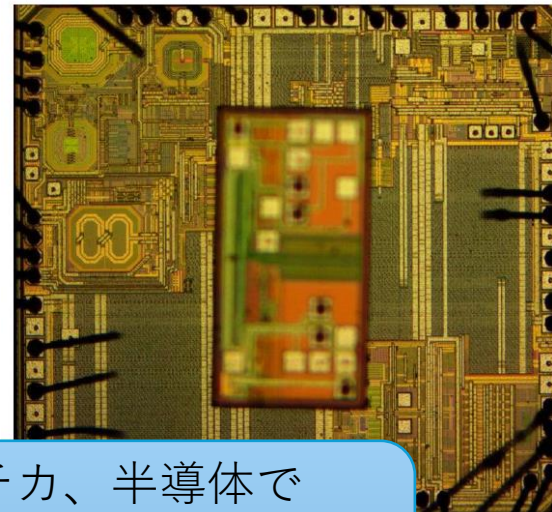
中国がアツい！

- 中国には3000社以上の半導体メーカー（大半はファブレス＝設計専業）最先端SoCから安価な互換IC、ディスプレイ半導体まで、企業の幅は非常に広い
- 世界中から中古の半導体製造装置を買い漁っている！

PCB基板製造で起きた流れが来ている！

Ｌチカ、半導体で
やっちゃいました！が
常識になる！？？

☑少量多品種のSoC/SiP市場が成立している



一般に半導体は
初期コストが非常に高いので
少量多品種に向かない産業

Bluetoothイヤホン専用SoC
空間オーディオDSP、LiPo充電、
タッチ検出など必要機能が一式
(65nmプロセス、別フラッシュのSiP)

写真提供: 高須正和氏

zawa University <http://ifdl.jp/>

180 Attendees!! Record attendance among all workshops at VLSI Symposium

Open Source PDKs and EDAs, Community Experiences toward Democratization of Chip Design

Organizer : Makoto Ikeda (The University of Tokyo)

Co-organizer : Mehdi Saligane (University of Michigan)

Since its launch in 2020, the Open MPW shuttle program has received over 500 designers' experiences, including measured results, foundry perspectives, and

About Makoto Ikeda

Makoto Ikeda received his BE, ME, and Ph.D. degrees all in EE department of d.lab, the University of Tokyo. This workshop is co-organized with Dr. Mehdi S

- | 1. Design experience: "The Journey of Two Novice LSI Enthusiasts: T Communications and Yuki Azuma, University of Tsukuba
- | 2. From Zero to 1000 Open Source Custom Designs in Two Years, Mo
- | 3. The SKY130 Open Source PDK: Building an Open Source Innovation
- | 4. Open Source Chip Design on GF180MCU – A foundry perspective, Karthik Chandrasekaran, Global Foundries



ISHI会グランドデザイン

新規分野を開拓したいけどどうすればよいのかわからない

「みんなの経験をチップに！」

ASIC(LSI)化したいけど情報がない

ASIC(LSI)業界の現状（閉塞感）

- NDAでなにもしゃべれない
- 最先端は札束の応酬
 - 若者が入ってこない

他業界の現状（限界感）

- 高速・小型・省電力の要求
 - 汎用チップ+ソフトでは限

すべてがオープン！

OpenMPWの登場！

コミュニティの意義

- 成果の再利用が可能。Do It With Others(それ、みんなでやってみよう)の精神
- 日本の利点：地理的に物理的に集まりやすく、勉強会や合宿をやりやすい

ISHI会の意義

- 他（多）分野の知識の統合により、今までになかった研究・開発への期待

ISHI会の情報

- メンバー数
 - 200名（20名ほど常にアクティブ）
- ホームページ
 - <https://ishi-kai.org/>
- Discord上で活動中
 - <https://discord.gg/RwAWF5mZSR>
- イベント告知（勉強会など）
 - <https://ishikai.connpass.com/>
 - 20～50名ほどが常時参加

